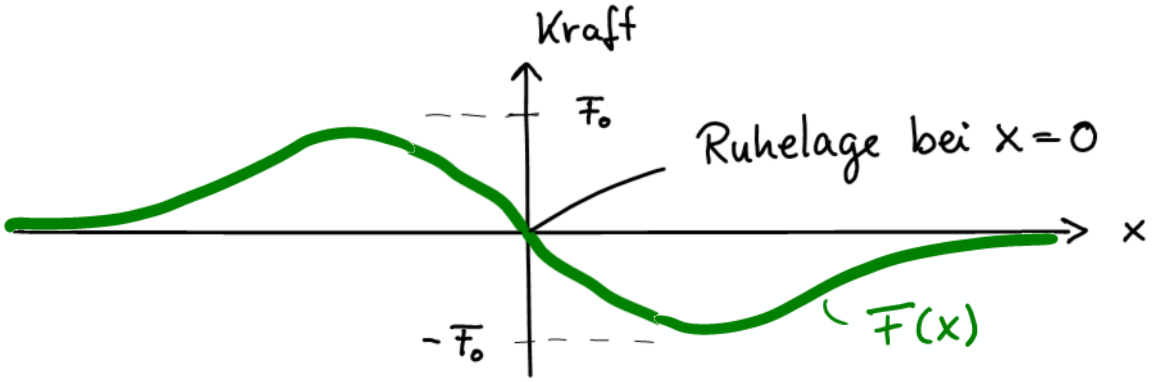
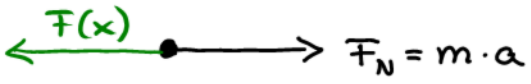
Anharmonische Schwingung

(a)



(b)



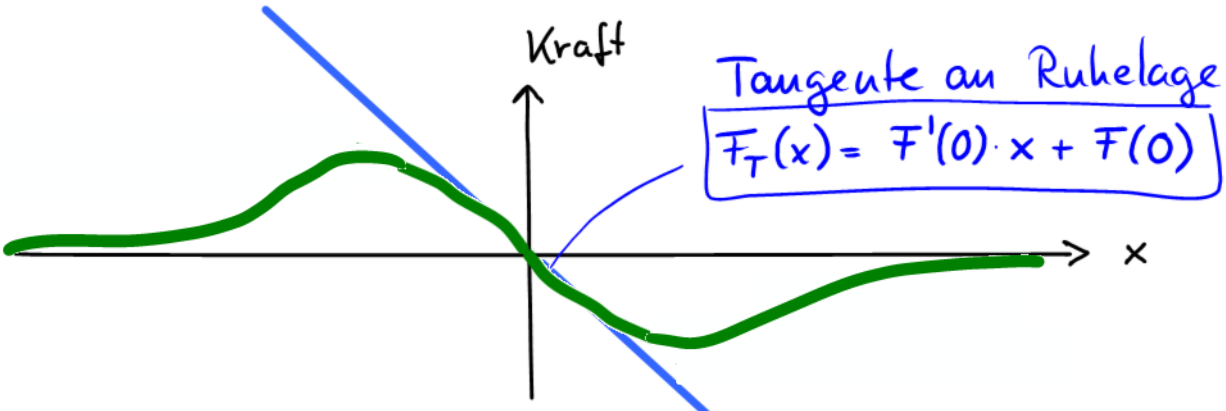
Kräftegleichgewicht: $F_N = F(x)$

$$m \cdot \ddot{x} = -F_0 \cdot x \cdot e^{-x^2}$$

$$\boxed{\ddot{x}(t) + \frac{F_0}{m} \cdot x(t) \cdot e^{-x^2(t)} = 0}$$

neue harmonische Schwingung

(c)



Tangente an Ruhelage

$$F_T(x) = F'(0) \cdot x + F(0)$$

$$F(x) = -F_0 \, x \, e^{-x^2}$$

$$F'(x) = -F_0 \, e^{-x^2} + F_0 \, 2x^2 \, e^{-x^2}$$

$$= -F_0 \, (1 - 2x^2) \, e^{-x^2}$$

$$F(0) = 0$$

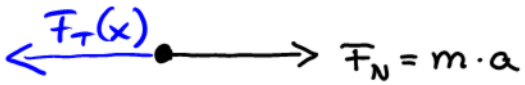
$$F'(0) = -F_0$$

$$\Rightarrow \boxed{F_T(x) = -F_0 \cdot x}$$

linearisierte Kraft

Für kleine x ist die linearisierte Kraft $F_T(x)$ eine gute Näherung für die tatsächliche Kraft $F(x)$!

(d)



Kräftegleichgewicht: $F_N = F_T(x)$

$$m \cdot \ddot{x} = -F_0 \cdot x$$

$$\boxed{\ddot{x}(t) + \frac{F_0}{m} \cdot x(t) = 0}$$

↳ Bewegungsgleichung einer harmonischen Schwingung

Kreisfrequenz: $\omega_0 = \sqrt{F_0/m}$

Periodendauer: $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{F_0}}$